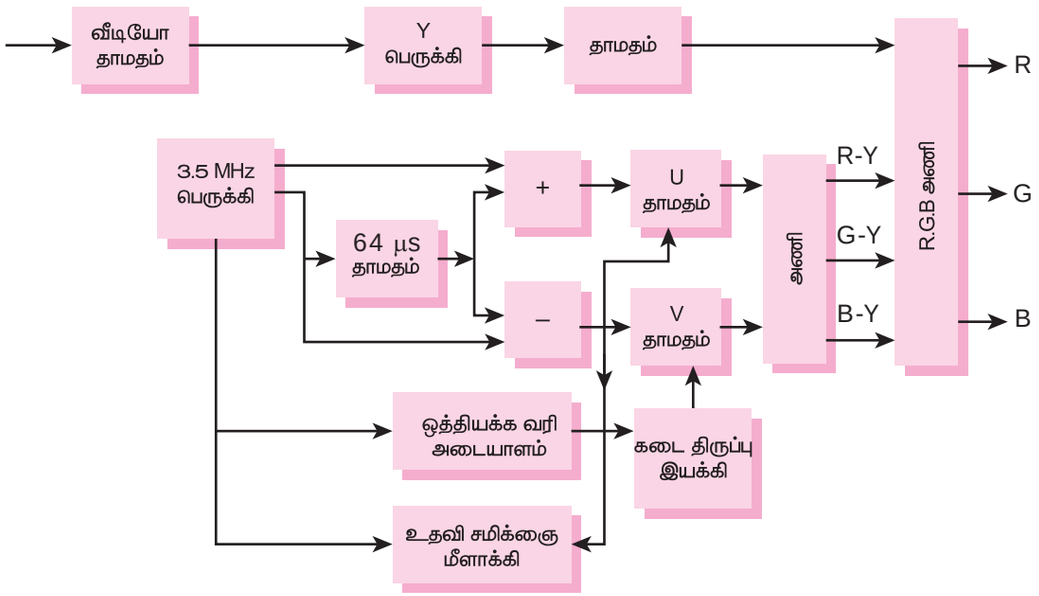


படம் 3.23 PAL குறியாக்கி

ஒலிப்பான் (Speaker)

இது ஒலி மின் அலைகளை ஒலி அலைகளாக ஒலிக்கச் செய்கிறது.

மின் வழங்கி (Power Supply)

தொலைக்காட்சி ஏற்பிக்குத் தேவையான சீராக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தைத் தருகிறது. பெரும்பாலும் SMPS (Switch Mode Power Supply) சுற்று இதில் பயன்படுகின்றது.

PAL குறியாக்கி

படம் 3.23 PAL குறியாக்கி பகுதியைக் காட்டுகிறது. இங்கே Y சமிக்ஞையானது கூட்டுப்பட சமிக்ஞையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு, விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, தாமதப்படுத்தப்பட்டு, RGB–அணி சுற்றுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. U மற்றும் V (வண்ண வேறுபாடு சமிக்ஞைகள்) வண்ண உதவி – ஊர்தி சமிக்ஞையின் உதவியுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, 64μS தாமதப்படுத்தப்பட்டு, பிறை மாற்ற சாவி மூலம் அணி சுற்றுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அணி சுற்றிலிருந்து R–Y, G–Y மற்றும் B–Y சமிக்ஞைகள், RGB அணி சுற்றுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. Y சமிக்ஞையுடன் செயலாக்கம் செய்யப்பட்டு, R, G மற்றும் B சமிக்ஞைகள் பெறப்படுகின்றன.

3.12 LCD தொலைக்காட்சி (Liquid Crystal Display Television)

நவீன வண்ணத் தொலைக்காட்சி ஏற்பிகள் எதிர்மின்வாய் கதிர் குழாய்த் திரைகளுக்கு (Cathode ray tube screens) பதிலாக எல்சிடி திரைகளைப் (Liquid Crystal Display screens) பயன்படுத்துகின்றன.

கலர் வீடியோ சமிக்ஞை, ஒப்புமை (analog) நிலையில் உள்ளது. ஒப்புமையிலிருந்து இலக்க வகையாக மாற்றும் சுற்றின் (Analog to digital converter circuit) மூலம், இது 8 அல்லது 10 பிட்டுகள் டிஜிட்டலாக மாற்றப்படுகிறது அதாவது, சிவப்பு சமிக்ஞை R_0 , R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 ஆகவும், பச்சை சமிக்ஞை G_0 – G_7 ஆகவும், நீல சமிக்ஞை B_0 – B_7 ஆகவும் மாற்றப்படுகிறது.

சுமார் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உலோக ஆக்சைடு குறைக்கடத்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர்கள் MOSFETs (மெல்லிய படல டிரான்சிஸ்டர்கள் – Thin film transistors –TFT) எல்.சி.டி திரைகளில் பயன்படுகின்றன. இதன் வாயில் , நேரக் கட்டுப்பாட்டு சுற்றினால் (Timing control circuit –TCON) கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வடிப்பான் (Drain) தரையிடப் படுகிறது. RGB தரவுகள் கொடுக்கப்படும் பொழுது சம்மந்தப்பட்ட

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 84 1/17/2020 3:06:09 PM